KnowledgeOS 建模助手使用指导书

适用版本 4.0.0　指导书版本 1.0　2026 年 10 月 12 日

这份指导书帮助业务专家、本体维护人员和审核人完成概念建模、术语维护、标准导出及人机协作。第一次使用时，先按照第 01 至第 07 节建立一个“检验报告”概念；高级 Agent 操作可稍后阅读。

建模助手的普通表单采用确定性模板生成草稿。外部大模型或 Agent 可通过导出的请求或 API 提出概念、属性和关系变更，服务端仍执行校验与治理。

一次完整操作的顺序

登录 → 打开结构白板 → 填写对象 → 检查草稿 → 提交审核 → 独立审核人批准 → 发布人应用到真源 → 验证发布。

按需要选择阅读路线

你要完成的事	阅读位置
第一次建立业务概念	第 01 至第 07 节
统一名称和别名	第 08 节
让外部 Agent 参与建模	第 09 至第 11 节
一次审核多项变更	第 12 和第 13 节
检查或导出标准格式	第 14 节
解决卡住的问题	第 15 和第 16 节
通过接口接入工具	第 17 节

角色与权限

提案人需要 propose 权限；审核人需要 review 权限；应用与发布需要 publish 权限。只读检查和导出需要 read 权限。助手生成的本体和术语提案为高风险，须由提案人以外的身份审核。

截图中的 local:admin 和 local:reviewer 为隔离演示身份。正式环境使用管理员分配的个人访问凭证。所有教学样例均在独立演示工作区执行。

01 登录并打开建模助手

1. 打开工作台，通常为 http://127.0.0.1:5173；部署环境使用团队提供的网址。点击右上角“登录”。

2. 输入个人访问凭证并登录。看到账户名称和“已连接”后，进入“结构白板”。

3. 点击白板工具栏的“建模助手”。窄屏可能仅显示带问号的图标；移动布局的主导航位于页面下方。



图 1 登录窗口不保存凭证，刷新页面后需要重新登录



图 2 建模助手位于结构白板工具栏右侧

助手包含“辅助建模”“业务术语”“检查与导出”三个面板。后端连接失败时，先恢复连接再提交。表单和未提交的检查结果保留于当前页面，刷新可能丢失；已提交的 ChangeSet 会持久保存。

02 填写一个新的业务概念

示例目标是定义“检验报告”这一对象类型，不录入某一张报告的真实业务数据。

1. 对象名称填写“检验报告”。在“它表示什么？”中写明含义和适用范围。

2. 在属性查找框输入 summary，勾选 Summary summary。勾选已有属性只建立绑定。

3. 变更原因填写“统一质量检验信息的建模方式”。确认输入后，点击“检查草稿”。



图 3 用自然语言说明业务含义，并选择已注册的 summary 属性

本例说明：记录一次质量检验的结论和说明，适用于产品出厂检验。普通表单创建的属性绑定默认可选，基数继承已有谓词定义。

03 字段填写规则与建模边界

字段	怎样填写及实际作用
对象名称	必填。用业务熟悉的名称，例如“检验报告”。中文名称可以自动生成稳定 ID。
它表示什么	必填。说明对象类型、用途和适用范围，避免只写名称或一条真实记录。
已有属性	可不选，也可多选。列表只显示 active 的已注册谓词；新属性要在白板创建或交由 Agent 提出。
查找属性	按属性显示名称或 ID 查找。更改查找文字不会取消已选属性；清空搜索可查看其他属性。
变更原因	可选。说明维护动机。为空时系统自动生成原因；不会成为概念定义的业务事实。
稳定标识	位于更多选项。留空时按名称生成；自定义须以小写字母开头，后续可含小写字母、数字、下划线和短横线，最长 64 字符。
建模依据	位于更多选项。可粘贴规范或定义。未填写时，普通草稿使用名称、说明、属性组成的材料；外部 Agent 应使用明确依据。

如何写清楚定义

可采用“它是什么，记录或描述什么，适用于哪里”的句式。例如“检验报告记录一次质量检验的结论和说明，适用于产品出厂检验”。“报告 123 合格”是实例事实，不适合作为概念定义。

哪些修改需要白板或 Agent

普通助手表单用于新建概念。已有概念的修改、必填属性、单值或多值约束、关系端点及关系承载方式，在白板中选中定义后维护，或通过 Agent 的 update 操作提出。普通表单中指定一个已存在的概念 ID 会被拒绝。

名称是给人看的标签，稳定 ID 用于引用与标准 IRI。发布后改变业务名称通常应修改原定义的标签，保持 ID 不变；创建另一个 ID 会形成另一个概念。

04 阅读检查结果并提交审核

1. 等待“检查通过，可提交审核”。页面显示候选操作数量和参与验证的现有实体数量。

2. 展开“查看变更内容”，核对目标 ID、名称、属性绑定和来源路径。出现问题时先修改，再检查。

3. 填写或确认变更原因，点击“提交审核”。收到提交成功提示后，到“治理审核”查看记录。



图 4 检查通过后才允许提交，按钮在对话框下部

检查会在隔离环境编译候选定义、重放已保存的连接器记录，并运行配置的核心问题。它不会把候选写入当前控制源。检查通过说明候选兼容已有契约和数据，业务定义仍需人工判断。

修改名称、说明、稳定 ID、建模依据或属性选择后，旧检查结果会失效。重新检查后再提交。对话框可滚动，窄屏上的原因和提交按钮可能位于下方。

05 独立审核人检查提案

1. 审核人登录自己的账户，进入“治理审核”，展开“审核队列”并选择对应记录。

2. 核对标题、变更原因、提案人、来源文件和字段差异。确认对象定义清楚，属性已经注册，变更符合业务。

3. 展开“校验与发布要求”查看限制。高风险提案不能由提案人使用同一身份批准。

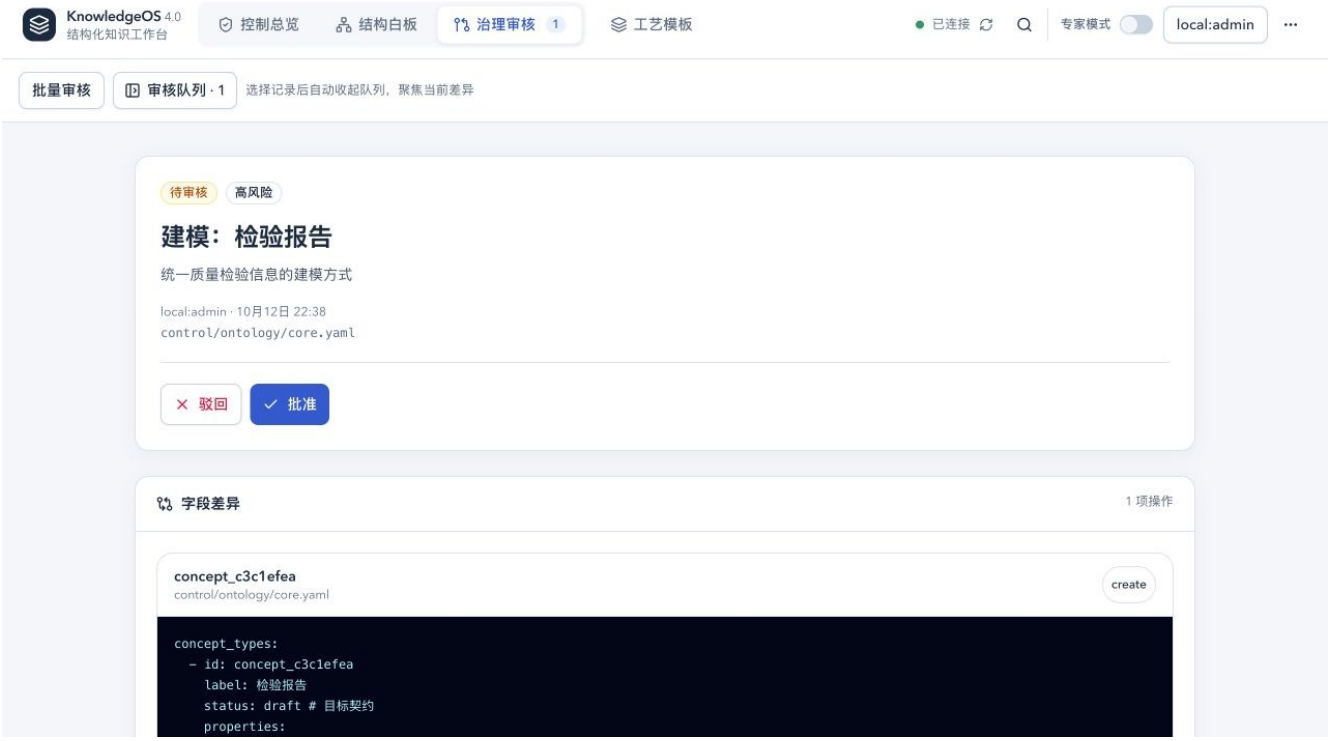


图 5 待审核提案保留结构化差异，概念默认生命周期为 draft

审核决定

单项界面提供“批准”和“驳回”。当前单项按钮会记录预设审核意见；需要自己填写审核意见或选择“要求修改”时，可用第 12 节的批量审核窗口，仅选择这一项即可。

驳回或要求修改后，提案人根据意见修正并重新生成提案。不要把“已提议”或“待审核”当作已经改变本体真源。

06 批准后应用到真源

1. 独立审核人点击“批准”，记录变为“已批准”。审批本身尚未完成发布。

2. 具有发布权限的人员点击“应用到真源”。系统再次检查来源修订和候选影响，然后写入控制文件。

3. 应用成功后，“待验证 source revision”会自动填入 sha256 修订值；随后使用该值验证发布。

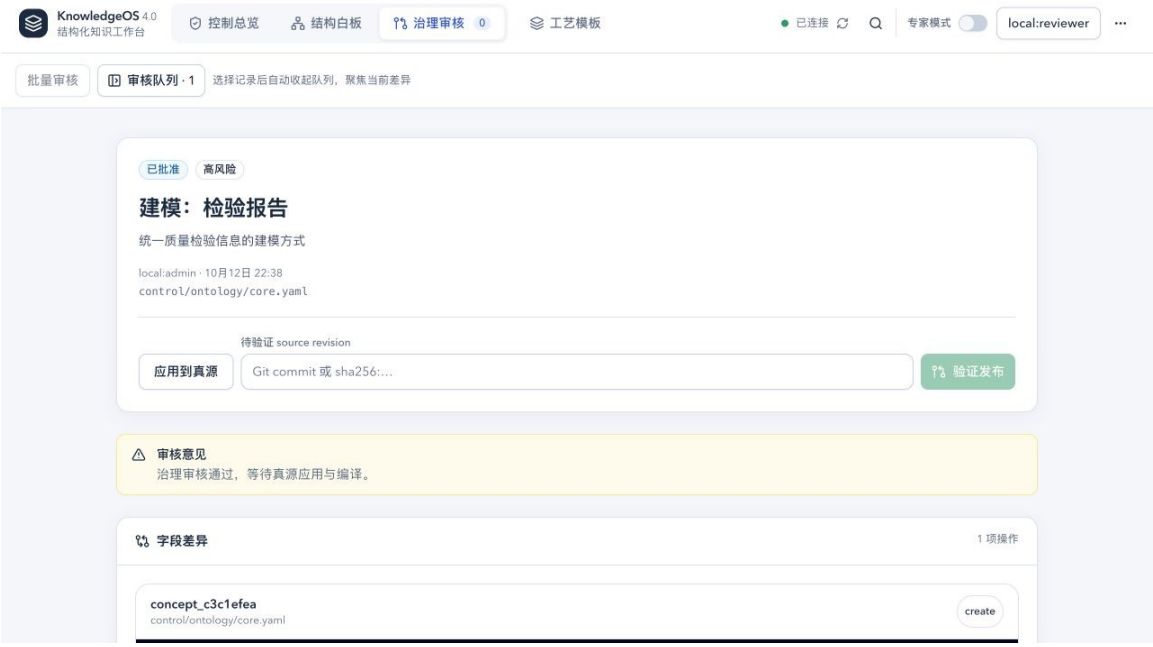


图 6 已批准后出现应用到真源与验证发布入口

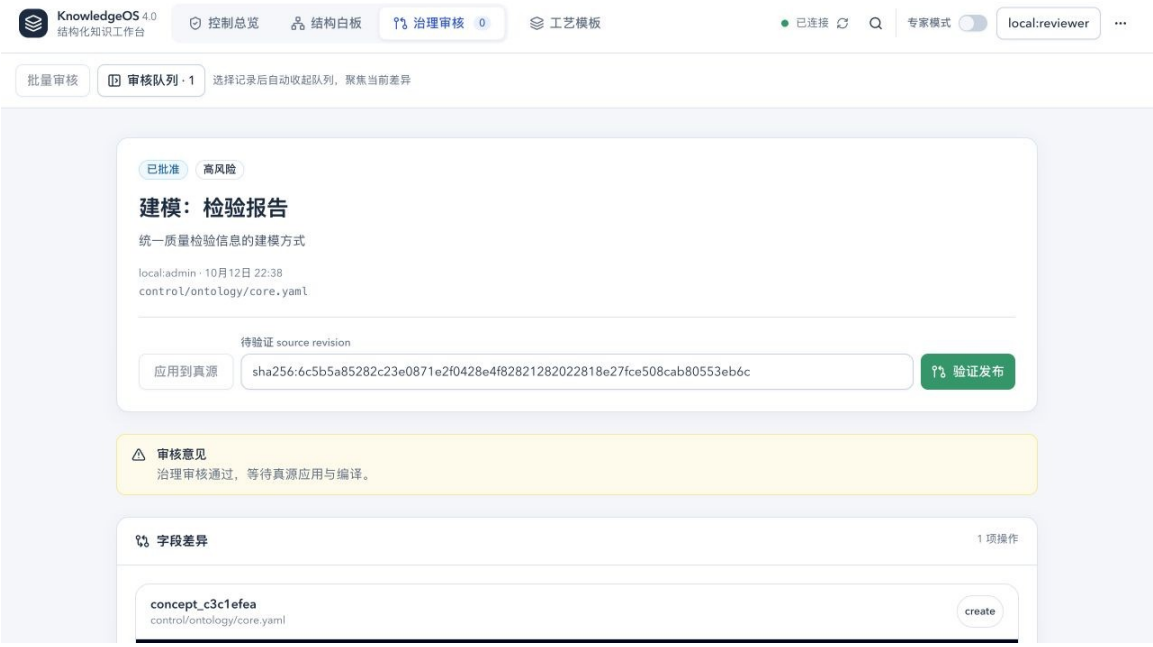


图 7 应用完成后自动填入源修订值

不要随意填写一个提交号来代替当前修订。正常操作使用应用成功返回的值。若其他人改变了相关控制定义，应先同步并重新评估。

07 完成发布并检查概念生命周期

1. 保留自动填入的 source revision，点击“验证发布”。后端编译真源并登记修订。

2. 记录显示“已发布”并出现发布记录后，再到结构白板查看新概念。

3. 核对概念名称、ID 和属性。需要投入正式维护时，按白板的生命周期编辑流程，将概念从 draft 调整为 active，并再次提交治理。

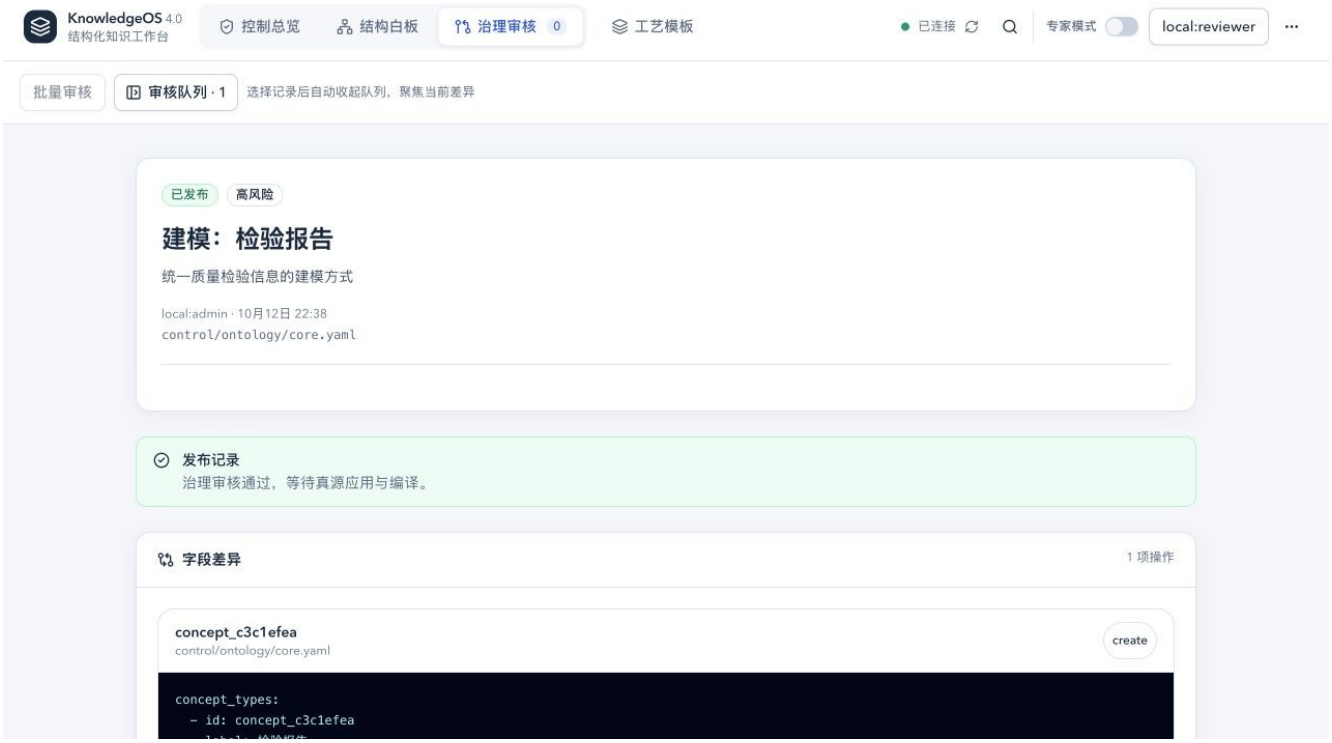


图 8 变更已发布表明真源已应用并通过编译验证

两个状态要分别判断

ChangeSet 的“已发布”描述这一笔变更的治理结果。概念的 draft、active、deprecated 描述定义自身的生命周期。助手普通表单始终先生成 draft，因此创建变更发布后，概念仍可能是草稿。

在白板中选中概念，右侧“详情面板”点击“编辑”，在“生命周期”选择 active，点击“完成”。随后使用白板下方的“审核差异”，在“生成 ChangeSet”窗口填写原因并提交；再次批准、应用、验证。企业运营记录仍通过连接器进入，不因概念发布而自动创建。

当前界面的“发布记录”区域可能沿用先前审核意见。判断是否完成时，以“已发布”状态及实际源修订结果为准，不仅看这段意见文字。

08 维护业务术语

1. 打开建模助手，切换到“业务术语”。选择术语表，再选择已经注册的业务对象。

2. 填写常用名称、其他叫法和含义与适用范围。别名可用中文逗号、英文逗号、顿号或换行分隔。

3. 点击“提交术语审核”。该操作会增加词表版本并形成高风险提案；批准、应用、发布步骤与本体提案相同。



图 9 为检验报告建立常用名称和两个别名

示例常用名称为“检验报告”，别名为“质检报告、出厂检验报告”。定义说明它是一种产品出厂检验报告类型。新建概念须先应用到真源并同步，才能在业务对象列表中选择。

维护术语保留同一条目中的其他语言名称和词表中的其他条目。常用名称、别名不改变本体概念 ID，也不自动建立两个概念等价关系。

08 业务术语的补充规则

要检查的内容	处理方法
名称与含义为空	常用名称和定义必填；补全后提交按钮才可用。
同一语言首选名称重复	同一词表的中文首选名称应唯一；使用更明确的名称区分不同概念。
把首选名称又写成别名	删除重复项，首选名称和同语种别名应不同。
找不到新对象	先完成本体提案的应用与发布，再同步控制面后重开助手。
提交原因需要特别说明	术语面板沿用辅助建模面板的可选变更原因；为空时自动生成维护原因。
切换术语表后字段为空	重新选择业务对象，加载该词表对应条目，再填写。
需要多语言或上位术语关系	当前普通面板编辑中文名称、别名和定义；完整语言标签、broader、scope_note、close_matches 由维护人员在版本化词表中维护。

用术语统一表达

一个本体概念可关联一个术语条目：中文首选名称供业务人员使用，别名记录常见叫法，定义解释含义。SKOS 条目与本体类的标准 IRI 分开保存，关联并不意味着类、实例或外部术语完全相同。

修改提交之后

审核中心的术语提案显示完整词表变更。审核人应特别核对原有语言标签、其他词条和版本是否保留。批准只记录决定，仍需要发布人应用与验证。

09 导出供 Agent 使用的建模请求

需要批量建立概念、创建新属性、维护关系或修改已有定义时，可让外部 Agent 依据请求生成结构化草稿。当前普通助手不会在后台调用一个未配置的大模型。

1. 在辅助建模填入目标名称和说明，展开“更多选项与 Agent 草稿”。

2. 按需要指定稳定 ID，并粘贴完整建模依据。点击“导出 Agent 请求”，下载 knowledgeos-modeling-request.json。

3. 把完整请求交给能够理解本体建模的模型或 Agent，要求按其中 output_schema 返回 JSON。



图 10 更多选项包含稳定标识、建模依据与请求导出

请求包含目标、依据片段、语义契约、当前定义示例、输出格式和注册指纹。保持当前页面不刷新，便于把返回草稿导入同一份请求。

10 导入并检查 Agent 草稿

1. 从模型返回中取出纯 JSON，粘贴到“导入 Agent 返回的 JSON 草稿”。不要包含 Markdown 代码围栏、注释或前后说明。

2. 点击“检查 Agent 草稿”。服务端检查格式、请求 ID、材料引文、注册定义以及候选对现有数据的影响。

3. 看到检查通过后，核对变更内容，再点击面板下方“提交审核”。Agent 提案走同一独立审核和发布流程。



图 11 Agent 返回草稿经过来源与兼容性检查后才可提交

导入模式使用“检查 Agent 草稿”。普通“检查草稿”会按当前表单重新生成模板候选，可能替换外部 Agent 的多项操作。

注册定义变化、页面刷新或建模依据调整后，请重新导出请求，并让 Agent 基于新请求返回结果。不要把旧 request_id 或旧引文直接复制到新请求。截图使用结构化返回示例验证流程，没有调用外部模型服务。

11 Agent 返回格式与可复用示例

可以提出哪些操作

每份返回支持 1 至 20 项 create、update、deprecate 操作，目标为 concept、predicate、relation。每项须引用请求中 material:1 的原文。目标和 after 中的 ID、kind 必须一致，sourcePath 必须位于对应 control 根目录。

创建概念先引用已注册谓词。创建新谓词时，必须声明值类型、基数、存储方式和完整策略契约；可以在同一批操作中先创建谓词再绑定概念。更新已有定义时，应参考 definition_examples 保留原字段并给出 before 和 after。

给外部模型的提示示例

请读取附带的 KnowledgeOS 建模请求，使用其现有定义和 output_schema。根据 segments 提出批次检验报告概念，绑定已有 summary 属性。每项操作引用材料原文，保持稳定 ID 与来源路径。仅返回 JSON 提案，不执行写入或审批。

随书示例文件

examples/modeling-material.txt 提供演示依据；examples/agent-response-template.json 提供完整的概念创建返回模板。填写同样材料并导出新请求，将模板 request_id 的占位值替换为导出请求的 request_id，然后导入检查。模板中的 batch_inspection_report 如果已存在，需要换一个新的稳定 ID，或按 update 流程修改原定义。

返回部分	本例内容与作用
protocol_version	knowledgeos.ontology-assist.v1
request_id	必须复制自本次导出的请求。
operation	create；targetKind 为 concept；targetId 为 batch_inspection_report。
after	概念名称、说明、draft 生命周期和 control/ontology/core.yaml 来源；bindings 引用 summary。
evidence	segment_id 为 material:1；quote 为材料中的完整原文或精确连续片段。

自动检查能验证引文存在、格式和兼容性，不能证明模型对业务材料的理解正确。审核人仍须判断概念边界和拟议关系。

12 选择记录并填写批量审核意见

1. 审核人进入“治理审核”，点击“批量审核”。窗口只列出已提议或待审核的记录。

2. 选择本次要处理的记录，最多 50 项；然后选择“批准”“要求修改”或“驳回”。

3. 填写审核意见，说明判断依据。先点击“预览 N 项”，此时尚未执行任何审核决定。



图 12 两项变更被选中，审核人填写自己的判断依据

也可只选择一项，用此窗口填写个性化审核意见或记录“要求修改”。建模与术语提案仍需要独立审核；专家工艺模板继续使用单独权限与流程。

13 确认批量审核并继续发布

1. 阅读预览中的记录数量、来源与风险分组，以及逐项阻塞信息。

2. 权限和版本检查通过，并填写意见后，点击“确认批准”“确认要求修改”或“确认驳回”。

3. 确认成功后，回到队列检查每项记录的新状态。被批准的记录仍要逐项应用到真源并验证发布。



图 13 预览通过后才允许确认本次批量决定

预览会绑定当前来源版本和记录版本。预览后若提案被他人审核、来源发生变化，旧确认会被拒绝；重新预览再确认。批量决定在事务内执行，一项不满足条件时不会留下半批成功。

批量审核不自动应用或发布。多份本体提案的来源相互影响时，先发布其中一份可能使另一份基线过期，需要重新生成后续提案。建议让同一组互相关联的定义进入一个 Agent 批次。

14 检查核心问题并导出标准格式

1. 在助手中切换到“检查与导出”，点击“运行兼容性检查”。

2. 阅读通过数和各个问题的结果。当前核心套件包含企业法定名称、项目包含任务、实体标识映射还原三项。

3. 按接收方需要点击“导出 JSON-LD”或“导出 Turtle”，在浏览器下载目录找到生成的文件。



图 14 核心问题检查通过，标准导出入口位于同一面板

格式	下载文件及用途
JSON-LD	knowledgeos-control.jsonld；适合支持 JSON-LD 的程序与语义工具。
Turtle	knowledgeos-control.ttl；适合人工阅读 RDF 文本或接入 RDF 工具。

导出包含控制面的本体、谓词与关系、术语及生成的校验 Shapes。未提交草稿和待审核提案不会写入导出。已应用而尚未验证发布的控制文件可能已被读取，因此正式对外导出宜在发布完成后进行。

3 项通过只代表配置的核心问题通过；完整数据校验在草稿预览和编译时执行。此处不提供任意 RDF 导入、实体 CRUD、完整 OWL/SWRL 推理或任意 SPARQL 执行。

15 按钮不可用时怎样处理

你看到的情况	检查与下一步
检查草稿不能点击	确认名称和说明非空，已登录且具有 propose 权限，并等待正在执行的动作结束。
提交审核不能点击	先执行相应的草稿检查。候选必须兼容；修改字段后需重查。
检查 Agent 草稿不能点击	先导出请求以建立当前请求，再填写 JSON 返回；页面刷新后重新导出。
提交术语审核不能点击	确认已加载词表、常用名称和定义非空，并具有 propose 权限。
批量审核不能点击	确认具有 review 权限，且存在已提议或待审核记录。
预览按钮不能点击	至少选择 1 项，最多 50 项；等待当前操作结束。
确认审核不能点击	完成预览，处理所有阻塞项，并填写审核意见。
应用到真源没有出现	记录必须已批准，目标来源须受当前应用机制支持，操作人需要 publish 权限。
验证发布不能点击	先应用到真源，取得真实 source revision；输入非空后才可验证。
导出按钮不能点击	确认已登录、语义摘要成功加载，并等待当前动作结束。

准备刷新页面之前

未提交的表单、外部 Agent 返回和当前请求先复制到本地文件。凭证只在页面内存中，刷新后重新登录。已提交记录到审核队列查找；出现网络超时先确认是否已提交，避免马上重建重复概念。

16 校验错误与常见误解

错误或疑问	原因和处理方法
该对象已存在	稳定 ID 已有定义。普通表单用于新建；选中原定义从白板修改，或用 Agent update。
ontology request is stale	注册定义已变化。同步控制面，重新导出请求并重新生成返回。
request id mismatch	返回属于另一份请求。重新核对导出的 request_id。
evidence must quote exactly	quote 不是材料的连续原文，或 segment_id 不存在。按导出的 segments 原文引用。
Agent predicate drafts require complete contracts	新谓词缺少完整值、存储或策略配置。参考当前 predicate 示例和已注册策略补全。
候选编译失败或影响不兼容	候选破坏现有引用、类型、必填约束或核心问题。根据报错修正定义；必要时先安排数据迁移，再生成提案。
high-risk independent reviewer	提案人与审核人相同。交给另一位有审核权限的人员处理。
预览或提案版本过期	来源或记录状态在预览后变化。同步并重新预览；本体提案基线变化时重新生成。
检查通过是否业务正确	检查保障规定范围内的格式、引用与兼容性；业务含义仍需审核。
术语别名是否合并实体	别名用于概念表达；不会把不同实体合并，也不自动建立 OWL 等价。

先分清定义和事实

“检验报告需要摘要”是建模问题；“报告 123 于昨天合格”是运营事实。后者由连接器采集并保留来源，不在助手中写成控制定义或企业事实 Markdown。单位、金额、工期和权限等由既有确定性代码负责计算和判断。

17 接口接入与交付检查

本节供接入外部 Agent 或工具的维护人员阅读。普通用户可直接按前面界面步骤操作。HTTP 接口使用现有 Bearer 身份，actor 和 reviewer 由服务器确定。

接口	用途
POST /v1/ontology/request	准备目标与依据材料，返回请求契约。
POST /v1/ontology/preview	检查 request 与 model_output，返回操作和影响。
POST /v1/ontology/propose	在预览兼容后提出高风险 ChangeSet；支持 idempotency_key。
POST /v1/semantics/vocabulary/propose	提交完整词表候选及 base_revision。
POST /v1/changesets/review-batch/preview	传 ids 和 decision，生成批量预览。
POST /v1/changesets/review-batch	提交预览指纹、意见和明确决定。
GET /v1/semantics/evaluate	运行当前配置的核心问题。
GET /v1/semantics/export	按 format=turtle 或 json-ld 导出控制图。

目标最多 4000 字符，依据材料最多 30000 字符，Agent 返回最多 20 项操作。接入时以当前请求携带的 output_schema 和 definition_examples 为准，不自行修改请求指纹。

完成一次建模后核对

- 审核队列中的记录已发布，发布记录和源修订可追溯。
- 白板中可以找到目标 ID，名称、说明、生命周期及属性符合预期。
- 需要统一叫法时，术语提案也已完成应用与发布。
- 标准对外交换文件从已完成发布的控制源导出。

本指导书基于 KnowledgeOS 4.0.0 的实际界面与源码 b9d7718，包含 14 张实操截图。截图示例在隔离工作区中执行了模板建模、Agent 格式检查、术语提案、独立审核、应用、发布及批量审核；生产工作区没有新增教学提案。